

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«**Βρόχος Υστέρησης Άμορφων Υλικών**»

Εργαστηριακή Αναφορά στο μάθημα

«Μαγνητικά υλικά και Εφαρμογές»

των φοιτητών

Μιχαλακόπουλος Δημήτριος, Α.Μ. 03120229

Φίλιος Κωνσταντίνος, Α.Μ. 03113159

Παπαϊωάννου Λάμπρος, Α.Μ. 03114941

Ακαδημαϊκό Έτος: 2025-2026

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 3 Νοεμβρίου 2025

Ημερομηνία Παράδοσης: 17 Νοεμβρίου 2025

Διδάσκοντες

Γιώργος Μπελεσιώτης, Κτενά Αφροδίτη

Θεωρητικό Υπόβαθρο

Αρχή Λειτουργίας Αισθητήρα Πεδίου

Στο 1ο μέρος της άσκησης μετρήσαμε έναν αισθητήρα πεδίου, χρησιμοποιώντας ένα μαγνητόμετρο Πύλης-Ροής (Fluxgate). Όταν στα άκρα του πηνίου διέγερσης εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση, τότε στα άκρα του πηνίου λήψης, σύμφωνα με τον νόμο του Faraday, επάγεται τάση ίση με:

$$V_{out}(t) = -N_0 \frac{d\Phi}{dt} = -N_0 A \frac{dB}{dt}$$

όπου Φ είναι η μαγνητική ροή, *B* η μαγνητική επαγωγή, *A* το εμβαδόν διατομής του πηνίου και N_0 ο αριθμός των σπειρών του πηνίου λήψης. Από την παραπάνω σχέση συμπεραίνουμε ότι, η τάση εξόδου του αισθητήρα είναι ίση με έναν γνωστό παράγοντα επί την παράγωγο της μαγνητικής επαγωγής ως προς τον χρόνο. Εν τέλει η μέτρηση του μαγνητικού πεδίου μπορεί να βασιστεί στον τύπο για το Δt: $\Delta t = T/2 - t_{1,2}$, όπου $t_{1,2}$: η διαφορά ενός ελάχιστου κι ενός διαδοχικού μέγιστου και T/2: η ημι-περίοδος του σήματος εισόδου.

Ο μαγνητικός πυρήνας αποτελείται από τις λεγόμενες μαγνητικές περιοχές, τα όρια των οποίων ονομάζονται μαγνητικά τοιχώματα. Χαρακτηριστική ιδιότητα των μαγνητικών περιοχών είναι ότι τείνουν να προσανατολίζονται στη φορά του εξωτερικώς επιβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου, μέσω της μετακίνησης των μαγνητικών τους τοιχωμάτων. Όταν το σύνολο των μαγνητικών περιοχών ενός υλικού έχει προσανατολιστεί πλήρως ως προς το επιβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, τότε το υλικό λέγεται ότι έχει φθάσει στον μαγνητικό κορεσμό.

Συνεπώς, εάν το πηνίο διέγερσης τροφοδοτηθεί με κατάλληλο σήμα, ο μαγνητικός πυρήνας του αισθητήρα θα οδηγείται σε κορεσμό σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Αρχή Λειτουργίας Αισθητήρα Θέσης

Στο 2ο μέρος της άσκησης μετρήσαμε έναν αισθητήρα θέσης, ομοίως βασισμένο σε έναν αισθητήρα fluxgate. Ο μαγνητικός πυρήνας παίζει καθοριστικό ρόλο στα χαρακτηριστικά και την απόδοση ενός αισθητήρα fluxgate. Αν, όμως, ο πυρήνας δεν εκτείνεται σε όλο το μήκος των πηνίων διέγερσης και λήψης, τότε ένα μέρος των πηνίων θα αλληλοεπιδρά με τον αέρα - αντί για τον πυρήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πλάτους του σήματος που ανιχνεύεται από το πηνίο λήψης. Έτσι, η εισαγωγή ή απομάκρυνση του μαγνητικού πυρήνα προκαλεί αύξηση ή μείωση, αντίστοιχα, του πλάτους εξόδου. Μετά από την κατάλληλη βαθμονόμηση, είναι δυνατό να συσχετιστεί η τάση εξόδου του πηνίου λήψης με τη θέση του μαγνητικού πυρήνα σε σχέση με τον αισθητήρα.

Πειραματικό Μέρος

1.1 Αισθητήρας Πεδίου

1.1.1 Διεξαγωγή μετρήσεων

Αρχικά, συνδέουμε το πηνίο διέγερσης του αισθητήρα με την γεννήτρια συχνοτήτων και το πηνίο λήψης του αισθητήρα με τον παλμογράφο. Έπειτα, τροφοδοτούμε το πηνίο διέγερσης με **ημιτονοειδές** σήμα τάσης $\mathbf{V_{in_pp}}$ **= 5 V** και συχνότητας **f = 1 kHz**. Κατόπιν, προσθέτουμε στο σήμα διέγερσης μια συνεχή συνιστώσα $\mathbf{V_{DC}}$ με τιμές από **-3 V** έως **3 V** με βήμα **1 V** και μετράμε για κάθε τιμή την χρονική διαφορά $\mathbf{t_{1,2}}$ μεταξύ **ενός ελαχίστου και ενός διαδοχικού μεγίστου** της εμφανιζόμενης κυματομορφής. Στην συνέχεια, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και λαμβάνουμε μετρήσεις για σήμα διέγερσης με συχνότητα **f = 5 kHz**.

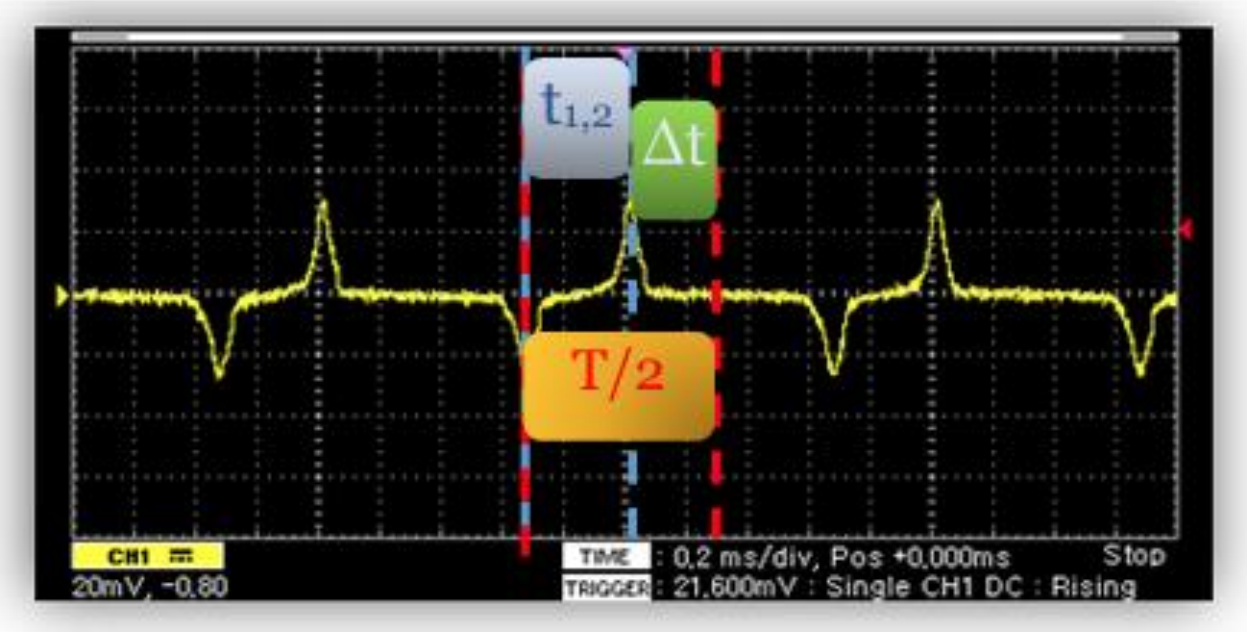
1.1.2 Επεξεργασία μετρήσεων (βάσει του αρχείου Μετρήσεις 1.pdf)

Για κάθε μέτρηση υπολογίζουμε τη χρονική διαφορά Δt βάσει της παρακάτω σχέσης:

$$\Delta t = \frac{T}{2} - t_{1,2}$$

όπου Τ η περίοδος του αντίστοιχου σήματος διέγερσης.

Η διαδικασία υπολογισμού της χρονικής διαφοράς Δt φαίνεται και στο Σχήμα 1 παρακάτω:

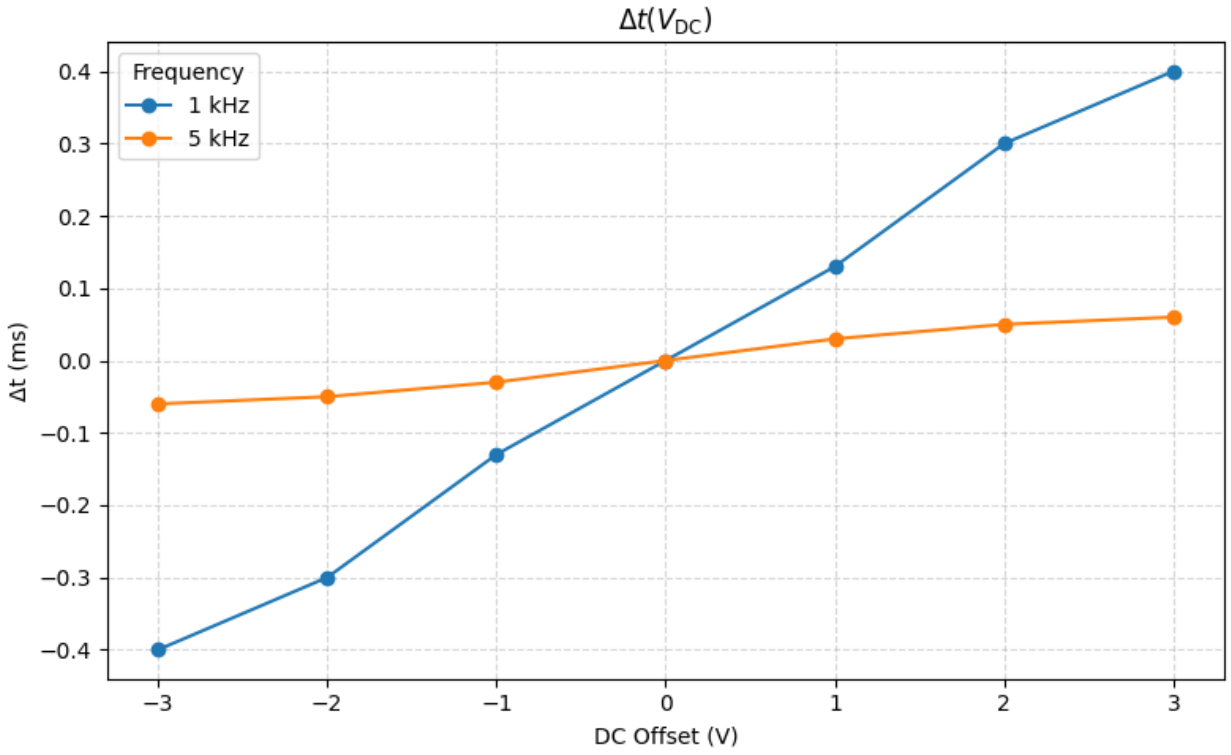


Σχήμα 1: Υπολογισμός χρονικής διαφοράς Δt

Οι μετρήσεις δόθηκαν έτοιμες υπό την μορφή εικόνων. Για τον ακριβέστερο υπολογισμό των διαστημάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό graphreader. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των υπολογισμών φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

V_{DC} (V)	$T/2_{1kHz}$ (ms)	$t_{1,2\text{-}1kHz}$ (ms)	Δt_{1kHz} (ms)	$T/2_{5kHz}$ (ms)	$t_{1,2\text{-}5kHz}$ (ms)	Δt_{5kHz} (ms)
-3	0.5	0.90	-0.40	0.1	0.16	-0.06
-2		0.80	-0.30		0.15	-0.05
-1		0.63	-0.13		0.13	-0.03
0		0.50	0.00		0.10	0.00
1		0.37	0.13		0.07	0.03
2		0.20	0.30		0.05	0.05
3		0.10	0.40		0.04	0.06

Σε ένα κοινό διάγραμμα σχεδιάζουμε τις καμπύλες $\boldsymbol{\Delta t(V_{DC})}$ που προκύπτουν για τις δύο συχνότητες από τον παραπάνω πίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω:



Σχήμα 2: Καμπύλες DC Offset - Δt

Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται ότι, καθώς το DC offset προσεγγίζει το μηδέν, το Δt τείνει επίσης στο μηδέν. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν ανιχνεύεται εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Σε συνθήκες απουσίας εξωτερικώς επιβαλλόμενου πεδίου, ο μαγνητικός πυρήνας φθάνει στις μέγιστες και ελάχιστες τιμές μαγνήτισης σε ίσα χρονικά διαστήματα, καθώς επηρεάζεται αποκλειστικά από το εναλλασσόμενο σήμα που τροφοδοτεί το πηνίο διέγερσης.

Όσο αυξάνεται η DC συνιστώσα του σήματος, τόσο μειώνεται η διαφορά $t_{1,2}$, επειδή το Δt μεγαλώνει. Ποιοτικά, αυτό αντιστοιχεί σε μέτρηση αυξημένου μαγνητικού πεδίου: το εξωτερικό πεδίο, όταν επιβληθεί στον μαγνητικό πυρήνα μαζί με το σήμα διέγερσης, μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει (ανάλογα με τη φορά του πεδίου) την επίτευξη μαγνητικού κορεσμού.

Τέλος, η διαφοροποίηση της κλίσης της καμπύλης για τις διαφορετικές συχνότητες οφείλεται στο γεγονός ότι μεταβάλλεται ο χρόνος Δt. Συγκεκριμένα, αυξάνεται ο ρυθμός μεταβολής της χρονικής απόστασης μεταξύ διαδοχικών ελάχιστων και μέγιστων τιμών του σήματος ($t_{1,2}$).

Ο αισθητήρας τύπου fluxgate διαθέτει ευρύ φάσμα εφαρμογών, χάρη στην υψηλή ακρίβεια και ευαισθησία του στη μέτρηση μαγνητικών πεδίων. Ενδεικτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:

- **Γεωφυσικές έρευνες**: Χρησιμοποιείται στην εξερεύνηση ορυκτών πόρων, καθώς και στην αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
- **Συστήματα πλοήγησης και καθοδήγησης**: Εφαρμόζεται σε χερσαία, υδάτινα και εναέρια συστήματα, παρέχοντας ακριβή πληροφορία προσανατολισμού.
- **Αμυντικές εφαρμογές**: Χρησιμοποιείται σε συστήματα καθοδήγησης πυραύλων και σε συστήματα ανίχνευσης μαγνητικών ανωμαλιών (MAD), τα οποία βασίζονται στην καταγραφή μεταβολών του μαγνητικού πεδίου λόγω παρουσίας φερομαγνητικών υλικών.
- **Αρχαιολογικές έρευνες**: Τα μαγνητόμετρα fluxgate επιτρέπουν μη επεμβατικές μεθόδους διερεύνησης ιστορικών χώρων, μέσω ανίχνευσης μαγνητικών ανωμαλιών που προκαλούνται από θαμμένα αντικείμενα ή δομές.
- **Ιατρικές εφαρμογές**: Χρησιμοποιείται σε συστήματα απεικόνισης και παρακολούθησης βιομαγνητικών σημάτων, όπως στην ανίχνευση της μαγνητικής δραστηριότητας του καρδιακού ή εγκεφαλικού ιστού, προσφέροντας υψηλή ευαισθησία σε πολύ χαμηλά επίπεδα μαγνητικών πεδίων.

1.2 Αισθητήρας Θέσης

1.2.1 Διεξαγωγή μετρήσεων

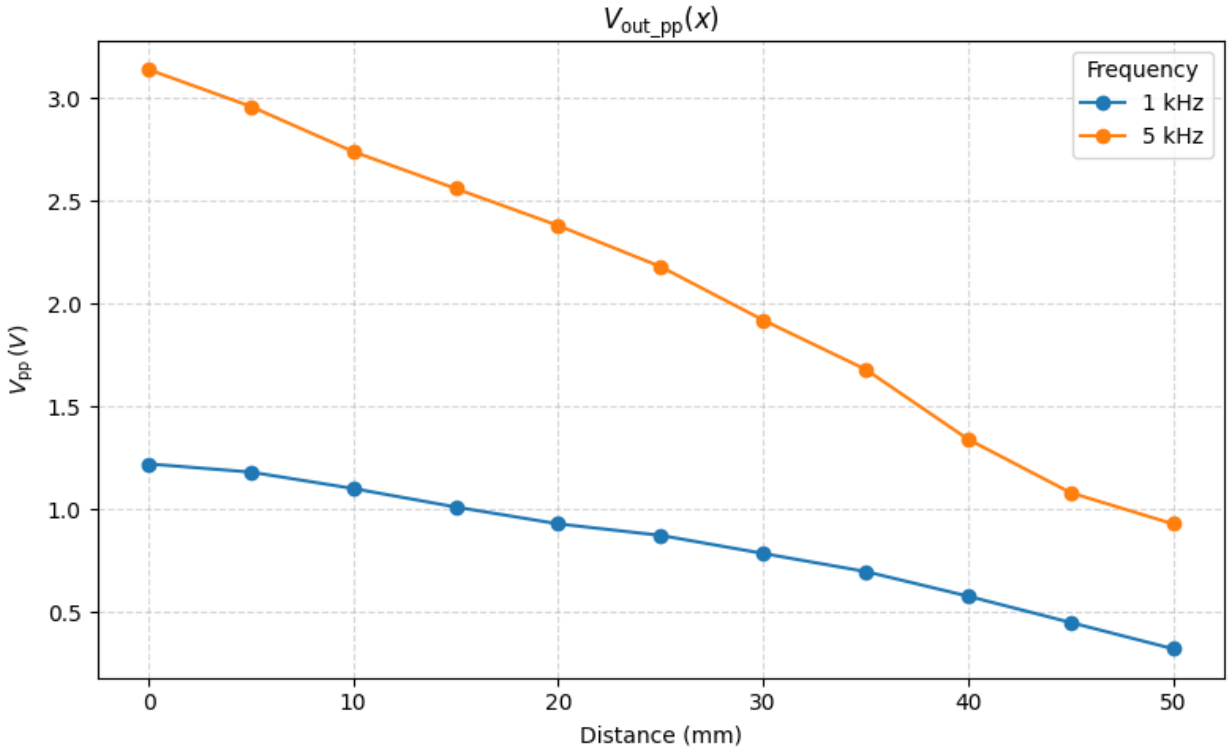
Διατηρούμε την συνδεσμολογία της προηγούμενης διάταξης, αλλά αφαιρούμε το DC offset. Έπειτα, τροφοδοτούμε το πηνίο διέγερσης με **ημιτονοειδές** σήμα τάσης $\mathbf{V_{in_pp} = 5\ V}$ και συχνότητας **f = 1 kHz**. Κατόπιν, αφαιρούμε σταδιακά τον μαγνητικό πυρήνα του αισθητήρα μέχρι την απόσταση **x = 50 mm** με βήμα **5 mm** και καταγράφουμε την τάση εξόδου $\mathbf{V_{out_pp}}$ για κάθε θέση. Στην συνέχεια, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και λαμβάνουμε μετρήσεις για σήμα διέγερσης με συχνότητα **f = 5 kHz**.

1.2.2 Επεξεργασία μετρήσεων (βάσει του αρχείου Μετρήσεις 1.pdf)

Οι μετρήσεις δόθηκαν έτοιμες υπό την μορφή εικόνων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των υπολογισμών φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

x (mm)	$V_{out_pp\text{-}1kHz}$ (V)	$V_{out_pp\text{-}5kHz}$ (V)
0	1.220	3.140
5	1.180	2.960
10	1.100	2.740
15	1.010	2.560
20	0.928	2.380
25	0.872	2.180
30	0.784	1.920
35	0.696	1.680
40	0.576	1.340
45	0.448	1.080
50	0.320	0.928

Σε ένα κοινό διάγραμμα σχεδιάζουμε τις καμπύλες $\boldsymbol{V_{out_pp}(x)}$ που προκύπτουν για τις δύο συχνότητες από τον παραπάνω πίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω:



Σχήμα 3: Σχέση απόστασης - τάσης εξόδου

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ότι, καθώς ο μαγνητικός πυρήνας απομακρύνεται από τα πηνία, για σταθερή συχνότητα, αυξάνεται η αλληλεπίδραση ενός μεγαλύτερου τμήματος των πηνίων με τον αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της επαγόμενης ηλεκτρεγερτικής δύναμης και, κατά συνέπεια, τη μείωση του πλάτους $V_{out,pp}$ του σήματος που λαμβάνεται στο πηνίο λήψης. Η εξάρτηση της καμπύλης από τη συχνότητα επιβεβαιώνει τον τύπο: $V_{out}(t) = -N_0 \frac{d\Phi}{dt}$, καθώς η παράγωγος της μαγνητικής ροής ως προς τον χρόνο εξαρτάται από τη συχνότητα του σήματος διέγερσης.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι αισθητήρες τύπου fluxgate έχουν ευρεία χρήση. Ενδεικτικά, εφαρμογές τους ως αισθητήρες θέσης περιλαμβάνουν:

- **Ανίχνευση θέσης μαγνητικών πυρήνων**: Χρησιμοποιούνται σε μηχανισμούς που απαιτούν ακριβή προσδιορισμό της θέσης κινούμενων μερών με μαγνητικά χαρακτηριστικά.
- **Ηλεκτρονικές πυξίδες**: Εφαρμόζονται για τον προσανατολισμό πλοίων, αεροπλάνων και διαστημοπλοίων, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη θέση και τον προσανατολισμό σε σχέση με το μαγνητικό πεδίο της Γης.
- **Ρομποτική**: Χρησιμοποιούνται σε συστήματα πλοήγησης και ελέγχου θέσης αρθρώσεων ρομποτικών βραχιόνων.
- **Αεροδιαστημική**: Εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της θέσης κινούμενων εξαρτημάτων σε συστήματα ελέγχου δορυφόρων ή αεροσκαφών.
- **Βιομηχανικά μηχανήματα**: Ενσωματώνονται σε γραμμές παραγωγής για τη μέτρηση και ρύθμιση της θέσης εργαλείων ή εξαρτημάτων.
- **Ιατρικός εξοπλισμός**: Αξιοποιούνται σε συσκευές που απαιτούν ακριβή ανίχνευση θέσης, όπως χειρουργικοί ρομποτικοί βραχίονες.

1.3 Βρόχος Υστέρησης

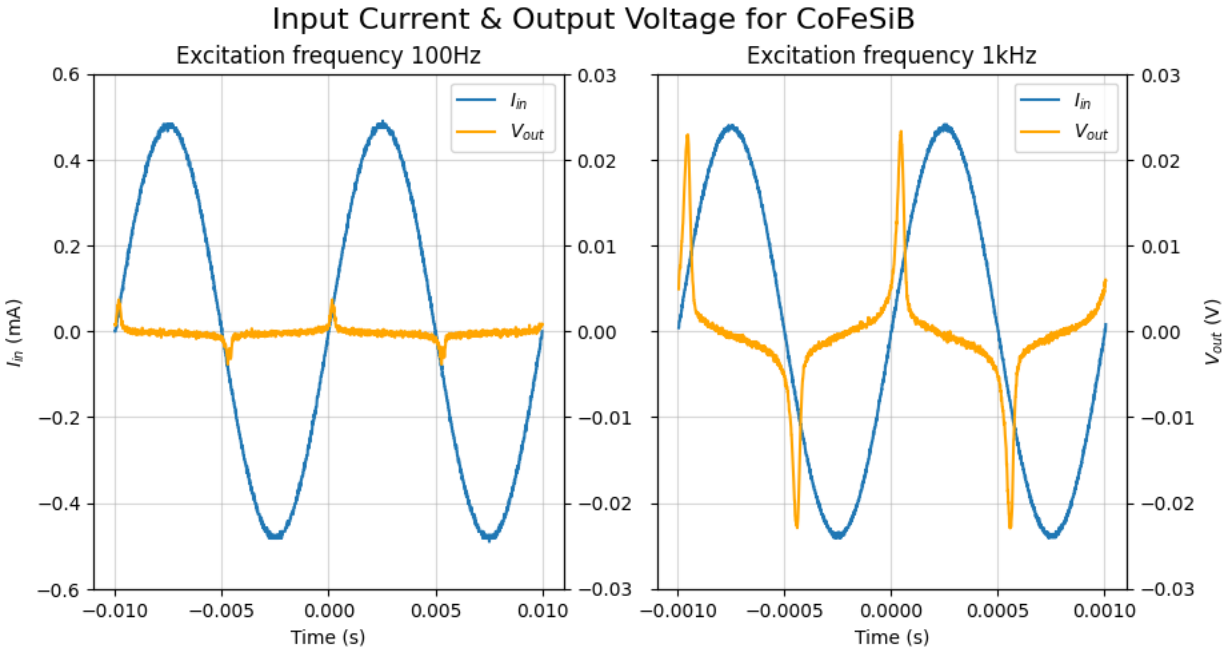
1.3.1 Διεξαγωγή μετρήσεων

Διατηρούμε την συνδεσμολογία της προηγούμενης διάταξης, έχοντας τοποθετημένο τον μαγνητικό πυρήνα CoFeSiB σε μορφή ταινίας. Έπειτα, τροφοδοτούμε το πηνίο διέγερσης με **ημιτονοειδές** σήμα τάσης $\mathbf{V_{in_pp}}$ **= 5 V** και για συχνότητες **100 Hz** και **1 kHz** καταγράφουμε τα σήματα εισόδου και εξόδου. Κατόπιν, για συχνότητα **500 Hz**, μεταβάλλουμε την τάση διέγερσης από $\mathbf{V_{in_pp}}$ **= 2 V** έως **10 V** με βήμα **2 V** και καταγράφουμε για κάθε τιμή τα σήματα εισόδου και εξόδου. Στην συνέχεια, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και λαμβάνουμε μετρήσεις για μαγνητικό πυρήνα FeSiB σε μορφή σύρματος. Δίνεται ότι η αντίσταση του πηνίου είναι 1 kΩ.

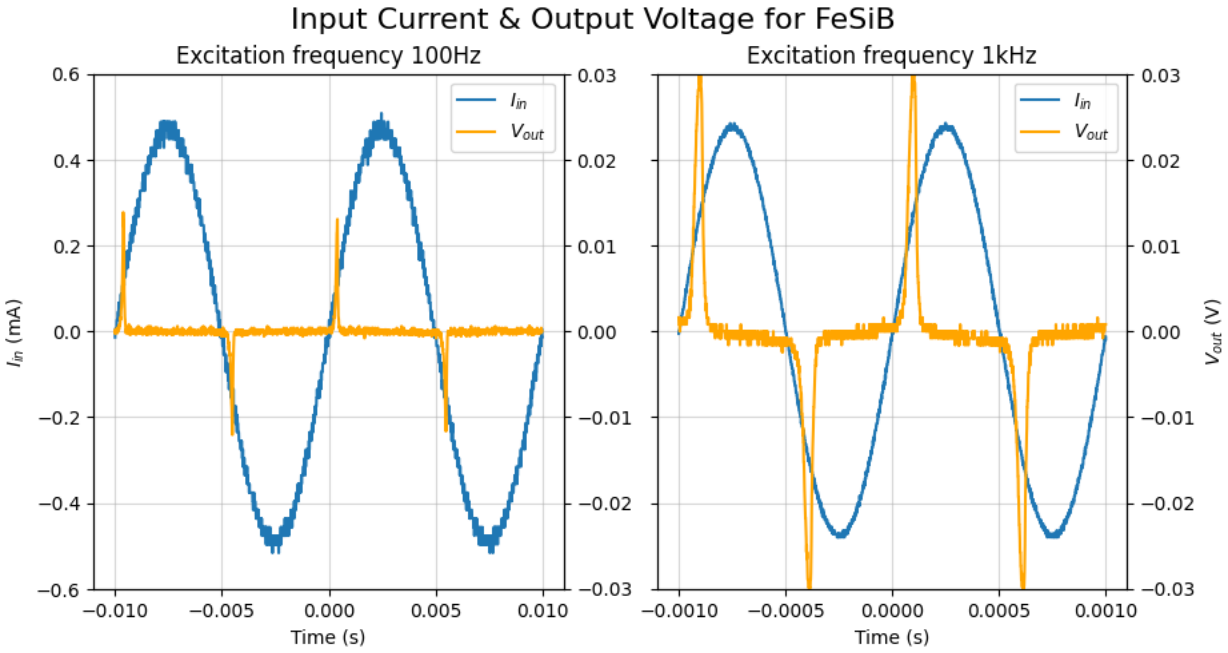
1.3.2 Επεξεργασία μετρήσεων (βάσει του αρχείου Μετρήσεις 2.zip)

Μετρήσεις με διαφορετικές συχνότητες εισόδου

Διαγράμματα $I_{in} - V_{out}$



Σχήμα 4: Καμπύλες I_{in} - V_{out} για τον πυρήνα CoFeSiB



Σχήμα 5: Καμπύλες I_{in} - V_{out} για τον πυρήνα FeSiB

Για τιμές του Η κοντά στο H_c, η κλίση $\frac{dB}{dH}$ στον βρόχο υστέρησης γίνεται ιδιαίτερα μεγάλη. Ως αποτέλεσμα, στο πηνίο λήψης εμφανίζονται αιχμηροί παλμοί, οι οποίοι οφείλονται στις απότομες μεταβολές του μαγνητικού πεδίου που προκαλούνται από το σήμα διέγερσης. Για τιμές του Η μακριά από το H_c, η κλίση $\frac{dB}{dH}$ είναι μικρή, προσεγγίζοντας το μηδέν. Συνεπώς, η επαγόμενη τάση στο πηνίο λήψης είναι πολύ χαμηλή, πρακτικά μηδενική.

Από τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι, ενώ το ρεύμα εισόδου διατηρεί την ίδια μορφή (ημιτονοειδή) και στις τέσσερις μετρήσεις, η τάση εξόδου παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Συγκρίνοντας τα δύο υλικά, διαπιστώνεται ότι για ίδια συχνότητα το πηνίο με πυρήνα CoFeSiB εμφανίζει μικρότερο εύρος τάσης (peak-to-peak) σε σχέση με το FeSiB. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα δύο πηνία διαθέτουν διαφορετική επαγωγή. Υποθέτοντας ότι ο αριθμός σπειρών, το πλάτος και το μήκος του σύρματος είναι ίδια, συμπεραίνουμε ότι το CoFeSiB έχει μεγαλύτερη μαγνητική διαπερατότητα (μ), δηλαδή μαγνητίζεται ευκολότερα για την ίδια ένταση πεδίου Η. Παράλληλα, παρατηρείται διαφοροποίηση και στην τάση εξόδου για το ίδιο υλικό όταν η συχνότητα διέγερσης αλλάζει, γεγονός που επιβεβαιώνει την εξάρτηση της επαγόμενης τάσης από τη συχνότητα του σήματος διέγερσης. Έχουμε ότι:

$$V(t) = -N_0 \frac{d\Phi}{dt} = -N_0 A \frac{dB}{dt} = -N_0 A \frac{dB}{dH}\frac{dH}{dt}$$

Το ρεύμα στο πηνίο δίνεται από τον τύπο:

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}}{\hat{Z}}$$

Επίσης, ισχύει ότι:

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t) = V_0 \cos(\omega t - \pi/2)$$

Κατά συνέπεια, έχουμε ότι:

$$\hat{V} = V_0 e^{j(\omega t - \frac{\pi}{2})}$$

Οπότε καταλήγουμε ότι:

$$\hat{I} = I_0 e^{j(\omega t - \pi)}$$

Επομένως, το ρεύμα διέγερσης δίνεται από την σχέση:

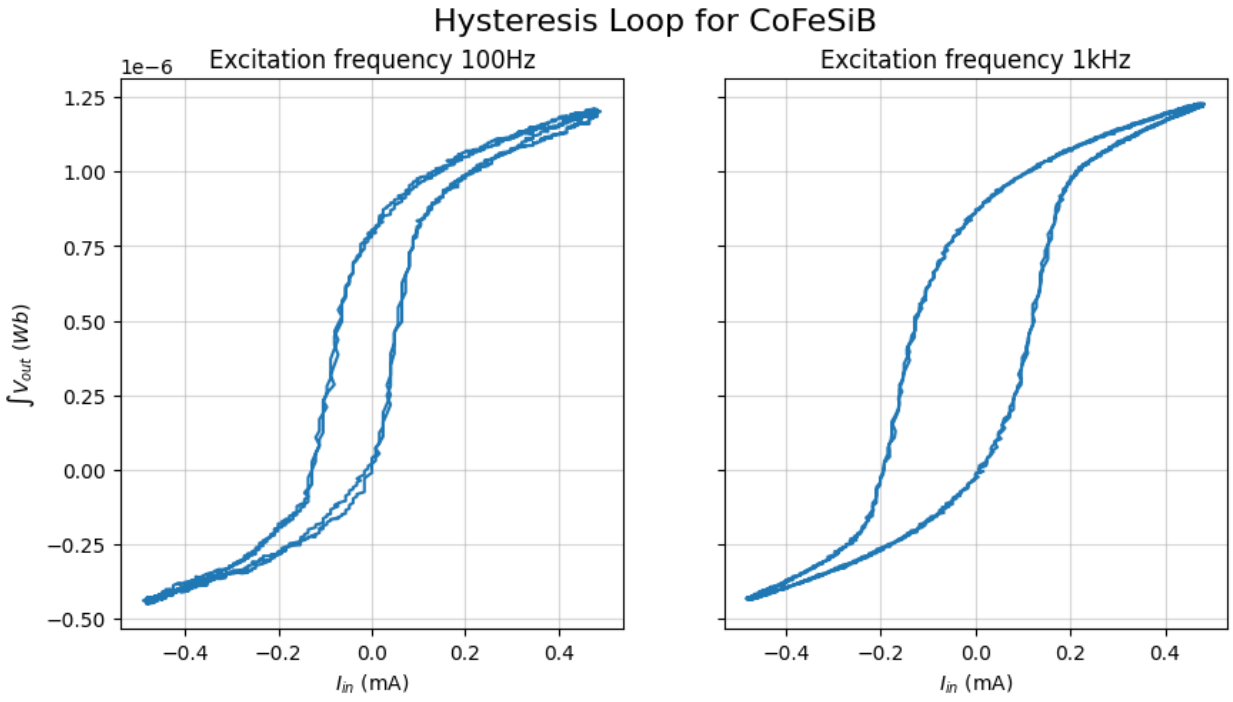
$$I(t) = Re\{\hat{I}\} = -I_0 \cos(\omega t)$$

Έχουμε ότι $H \propto \mathrm{I}$. Για τον λόγο αυτό ισχύει ότι:

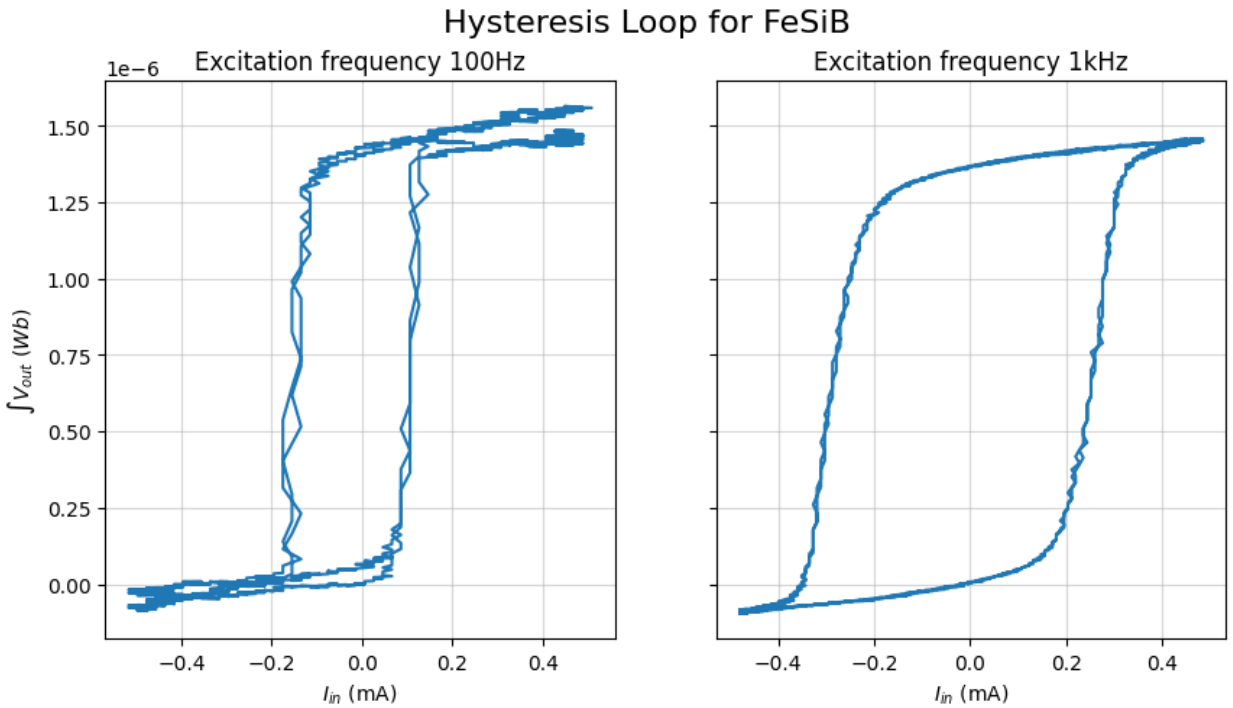
$$H(t) = aI(t) = -aI_0 \cos(\omega t) = bcos(\omega t), \text{ οπότε } \frac{dH}{dt} = -b\omega \sin(\omega t)$$

Κατά συνέπεια, αύξηση της συχνότητας οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της τάσης εξόδου.

Βρόχοι Υστέρησης



Σχήμα 6: Βρόγχος υστέρησης για πυρήνα CoFeSiB



Σχήμα 7: Βρόγχος υστέρησης για πυρήνα FeSiB

Από τα γραφήματα των βρόχων υστέρησης προκύπτει ότι το FeSiB είναι πιο σκληρό μαγνητικά σε σχέση με το CoFeSiB, καθώς παρουσιάζει πιο πλατύ βρόχο υστέρησης. Η μικρότερη μαγνητοαντίσταση του CoFeSiB αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς υποδηλώνει χαμηλότερες απώλειες λόγω υστέρησης—ιδιότητα ιδιαίτερα σημαντική για εφαρμογές όπως η σχεδίαση μετασχηματιστών.

Από την κλίση των βρόχων κοντά στο μηδέν διαπιστώνεται ότι το CoFeSiB εμφανίζει μεγαλύτερη αρχική μαγνητική διαπερατότητα, καθώς η κλίση $\frac{dB}{dH}$ είναι υψηλότερη στο κεντρικό τμήμα του βρόχου. Επιπλέον, ο πιο έντονος κορεσμός του υλικού ενισχύει το συμπέρασμα ότι διαθέτει υψηλότερη διαπερατότητα, γεγονός που συμφωνεί με τα ευρήματα της προηγούμενης παραγράφου περί διαπερατότητας των δύο υλικών.

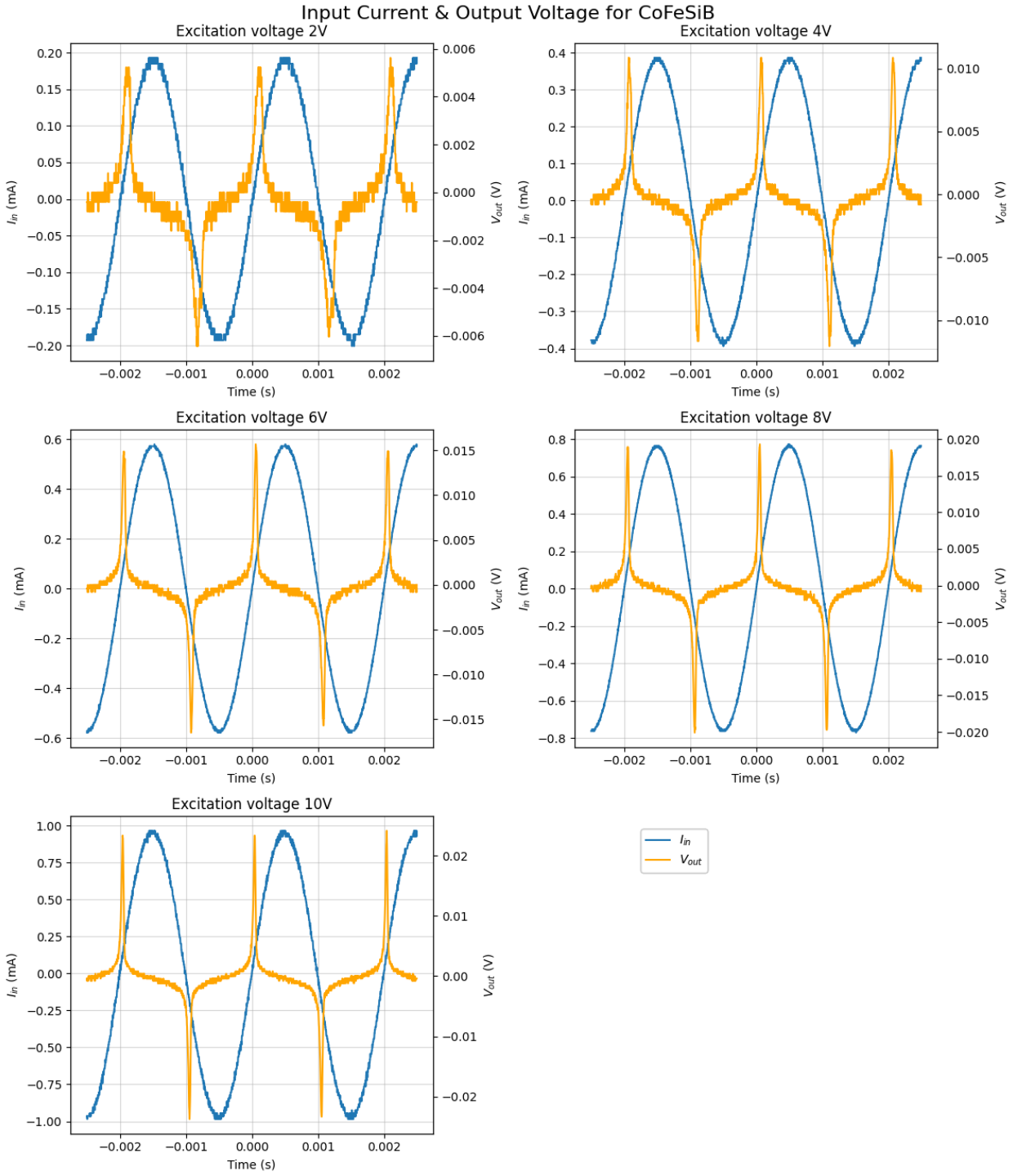
Η συχνότητα επηρεάζει σημαντικά τις μαγνητικές ιδιότητες και τις απώλειες των σιδηρομαγνητικών υλικών. Παρατηρείται ότι με αύξηση της συχνότητας ο βρόχος υστέρησης διευρύνεται, με αποτέλεσμα τη μεγέθυνση του εμβαδού που περικλείει. Αυτό συνεπάγεται αυξημένες απώλειες, οι οποίες σε υψηλές συχνότητες οφείλονται κυρίως στα δινορεύματα.

Σημείωση

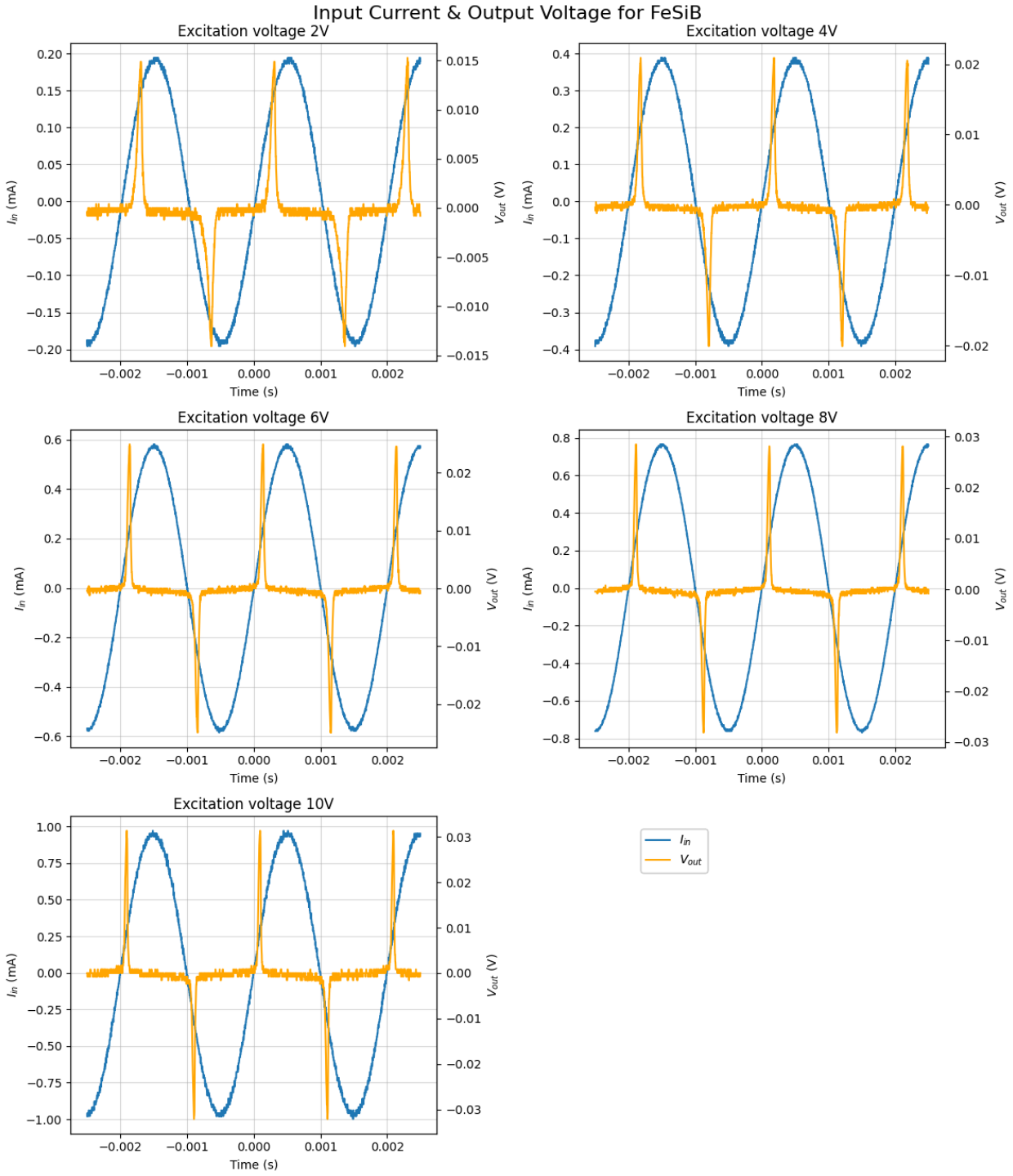
Για να υπολογίσουμε το ρεύμα εισόδου διαιρούμε την τάση εισόδου με την τιμή της αντίστασης. Επίσης, για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος του βρόγχου υστέρησης, επειδή στις μετρήσεις υπάρχουν πειραματικά σφάλματα αφαιρούμε τον μέσο όρο του σήματος, προ του υπολογισμού ώστε το ολοκλήρωμα ανά περίοδο να προσεγγίζει το 0, πρακτικά δηλαδή ο βρόγχος να είναι κλειστός. Για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος χρησιμοποιήσαμε την συνάρτηση signal.cumulative_trapezoid της βιβλιοθήκης scipy.

Μετρήσεις με διαφορετικές τάσεις εισόδου

Διαγράμματα $I_{in} - V_{out}$



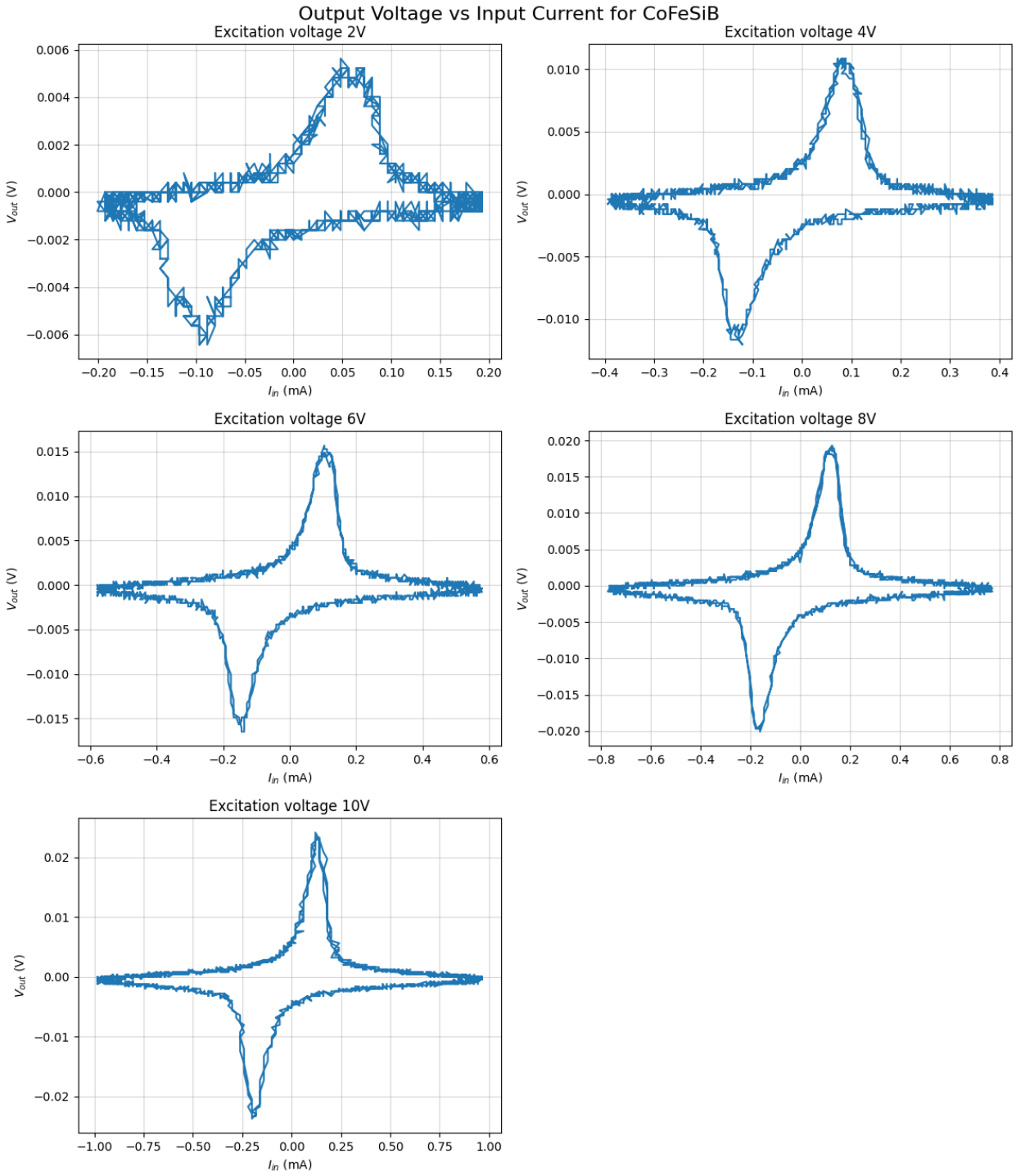
Σχήμα 8: Καμπύλες I_{in} - V_{out} για τον πυρήνα CoFeSiB



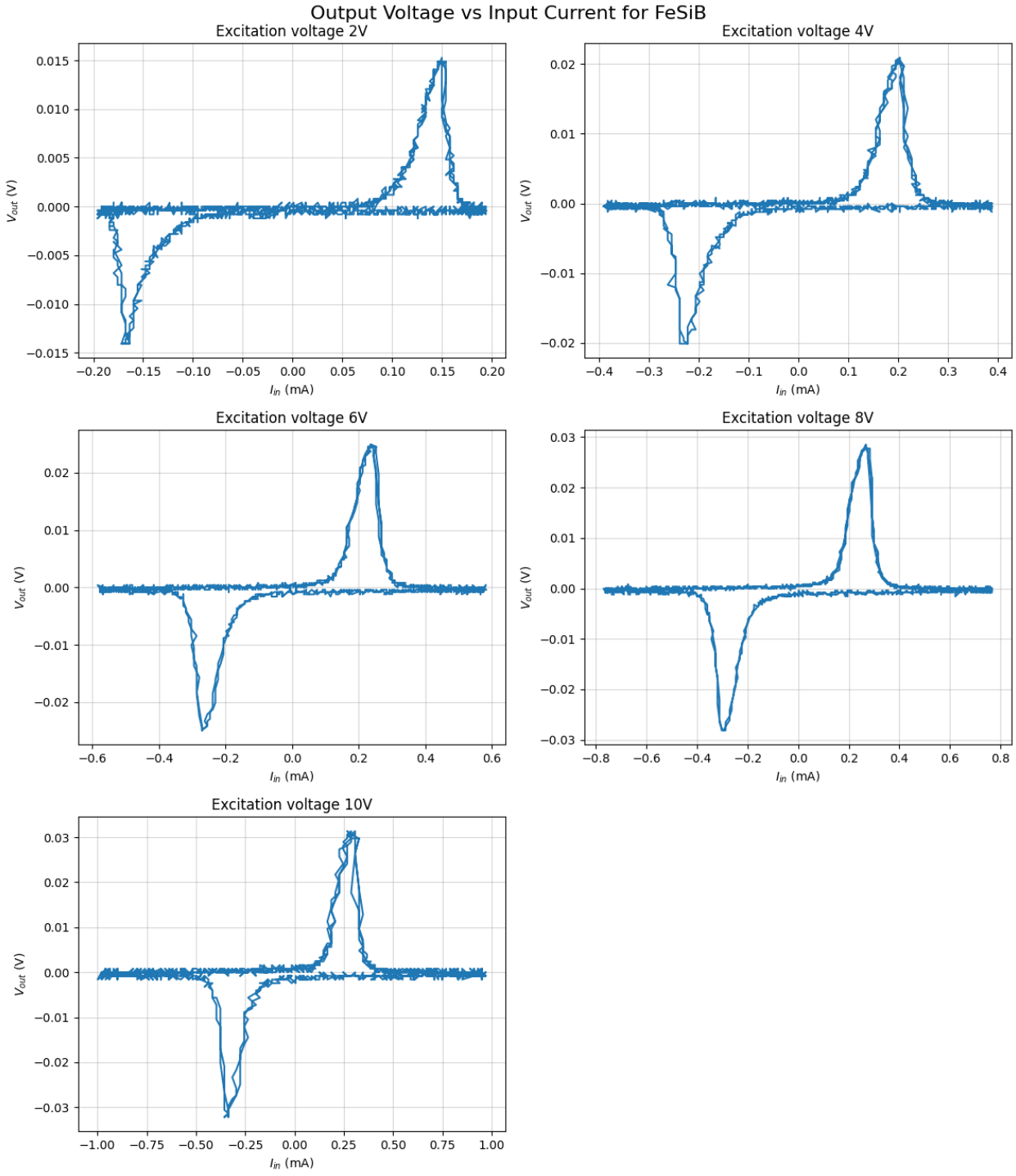
Σχήμα 9: Καμπύλες I_{in} - V_{out} για τον πυρήνα FeSiB

Από τα διαγράμματα $I_{in}(t)$ και $V_{out}(t)$ παρατηρείται ότι η αύξηση της τάσης εισόδου συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της τάσης εξόδου, περίπου κατά 0.05 V για κάθε βήμα αύξησης της εισόδου.

$Διαγράμματα\ V_{out}(I_{in})$



Σχήμα 10: Καμπύλες $V_{out}(I_{in})$ για τον πυρήνα CoFeSiB



Σχήμα 11: Καμπύλες $V_{out}(I_{in})$ για τον πυρήνα CoFeSiB

Τα διαγράμματα V_{out} (I_{in}), παρατηρείται ότι έχουν όμοια μορφή αλλά διαφορετική κλίμακα. Με αύξηση της τάσης εισόδου, αυξάνεται και το ύψος της καμπύλης, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο εμβαδόν. Τα διαγράμματα αυτά αντικατοπτρίζουν τη μαγνητική διαπερατότητα κάθε υλικού. Επιπλέον, το πηνίο με πυρήνα FeSiB παρουσιάζει πιο απότομες αιχμές σε σχέση με το CoFeSiB.

Παράρτημα

Ακολουθούν οι πηγαίοι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναφορά:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/drive')

path = '/drive/MyDrive/Magnetic Materials/'

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

Μέρος 1.1 - Διάγραμμα $\Delta t(V_{DC})$

```
voltdc = [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3]
dt1khz = [-0.40, -0.30, -0.13, 0.00, 0.13, 0.30, 0.40]
dt5khz = [-0.06, -0.05, -0.03, 0.00, 0.03, 0.05, 0.06]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(voltdc, dt1khz, label='1 kHz', marker='o')
plt.plot(voltdc, dt5khz, label='5 kHz', marker='o')

plt.xlabel('DC Offset (V)')
plt.ylabel('Δt (ms)')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.legend(title='Frequency')
plt.title(r'$Δt(V_{\mathrm{DC}})$')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Μέρος 1.2 – Διάγραμμα $V_{out_pp}(x)$

```
xmm = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50]
v1khz = [1.220, 1.180, 1.100, 1.010, 0.928, 0.872,
         0.784, 0.696, 0.576, 0.448, 0.320]
v5khz = [3.140, 2.960, 2.740, 2.560, 2.380, 2.180,
         1.920, 1.680, 1.340, 1.080, 0.928]

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(xmm, v1khz, label='1 kHz', marker='o')
plt.plot(xmm, v5khz, label='5 kHz', marker='o')
```

```
plt.xlabel('Distance (mm)')
plt.ylabel(r'$V_{\mathrm{pp}}\,(V)$')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)

plt.legend(title='Frequency')
plt.title(r'$V_{\mathrm{out\_pp}}(x)$')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Μέρος 1.3 – Διαγράμματα I_{in} και V_{out} (για διαφορετικές συχνότητες)

```
import os
import glob
from os.path import basename
from scipy import integrate

dfs = []

for f in glob.glob(path + '*Hz.csv'):
    (v, *freq) = basename(f).split('_')
    freq = freq[0].split('Hz')[0]
    df = pd.read_csv(f, names=['Time', 'Vin', 'Vout'], skiprows=1)
    df['Iin'] = df['Vin'] / 1000 * 1000
    df['Vout_avg'] = df['Vout'] - df['Vout'].mean()
    df['Vout_int'] = integrate.cumulative_trapezoid(
        df['Vout_avg'], df['Time'], initial=0
    )
    material = 'CoFeSiB' if v == '1' else 'FeSiB'
    dfs += [
        {'material': material, 'freq': freq, 'df': df}
    ]

dfs.sort(key=lambda x: (x['freq'], x['material']))

for material in ['CoFeSiB', 'FeSiB']:
    dfs_of_material = [d for d in dfs if d['material'] == material]
    fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5), sharey=True)
    axs_iter = iter(axs.flatten())
    for d in dfs_of_material:
        ax = next(axs_iter)
        df = d['df']
        ax.plot(df['Time'], df['Iin'], label='$I_{in}$')
        ax2 = ax.twinx()
```

```
        ax2.plot(df['Time'], df['Vout'], label='$V_{out}$',
color='orange')
        ax.set_ylim(-0.6, 0.6)
        ax2.set_ylim(-0.03, 0.03)
        ax.set_xlabel('Time (s)')
        ax.set_title(f'Excitation frequency {d['freq']}Hz')
        ax.grid(True, alpha=0.5)
        lines1, labels1 = ax.get_legend_handles_labels()
        lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
        ax.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2)
        if ax is axs[0]:
            ax.set_ylabel('$I_{in}$ (mA)')
        if ax is axs[1]:
            ax2.set_ylabel('$V_{out}$ (V)')

    fig.suptitle(f'Input Current & Output Voltage for {material}',
fontsize=16)
```

Μέρος 1.3 – Βρόχοι υστέρησης

```
for material in ['CoFeSiB', 'FeSiB']:
    dfs_of_material = [d for d in dfs if d['material'] == material]
    fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5), sharey=True)
    axs_iter = iter(axs.flatten())
    for d in dfs_of_material:
        ax = next(axs_iter)
        df = d['df']
        ax.plot(df['Iin'], df['Vout_int'])
        ax.set_xlabel('$I_{in}$ (mA)')
        ax.set_ylabel(r'$\int{V_{out}} \ (Wb)$')
        ax.set_title(f'Excitation frequency {d['freq']}Hz')
        ax.grid(True, alpha=0.5)
        if ax is axs[1]:
            ax.set_ylabel('')

    fig.suptitle(f'Hysteresis Loop for {material}', fontsize=16)
```

Μέρος 1.3 – Διαγράμματα I_{in} και V_{out} (για διαφορετικές τάσεις)

```
import os
import glob
from os.path import basename

dfs = []

for f in glob.glob(path + '*V.csv'):
    (v, *volts) = basename(f).split('_')
    volts = volts[0].split('V')[0]
    df = pd.read_csv(f, names=['Time', 'Vin', 'Vout'], skiprows=1)
    df['Iin'] = df['Vin'] / 1000 * 1000
    material = 'CoFeSiB' if v == '2' else 'FeSiB'
    dfs += [
        {'material': material, 'volts': volts, 'df': df}
    ]

dfs.sort(key=lambda x: (float(x['volts']), x['material']))

for material in ['CoFeSiB', 'FeSiB']:
    dfs_of_material = [d for d in dfs if d['material'] == material]
    fig, axs = plt.subplots(3, 2, figsize=(12, 14))
    axs_iter = iter(axs.flatten())
    for d in dfs_of_material:
        ax = next(axs_iter)
        df = d['df']
        ax.plot(df['Time'], df['Iin'], label='$I_{in}$')
        ax2 = ax.twinx()
        ax2.plot(df['Time'], df['Vout'], label='$V_{out}$',
color='orange')
        ax.set(xlabel='Time (s)', ylabel='$I_{in}$ (mA)')
        ax2.set_ylabel('$V_{out}$ (V)')
        ax.set_title(f'Excitation voltage {d['volts']}V')
        ax.grid(True, alpha=0.5)
        lines1, labels1 = ax.get_legend_handles_labels()
        lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
        fig.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2,
bbox_to_anchor=(0.7, 0.3))

    fig.delaxes(axs[2,1])
    fig.subplots_adjust(top=0.9)
    fig.suptitle(f'Input Current & Output Voltage for {material}',
fontsize=16)
    fig.tight_layout()
```

Μέρος 1.3 – Διαγράμματα V_{out} (I_{in})

```
for material in ['CoFeSiB', 'FeSiB']:
    dfs_of_material = [d for d in dfs if d['material'] == material]
    fig, axs = plt.subplots(3, 2, figsize=(12, 14))
    axs_iter = iter(axs.flatten())
    for d in dfs_of_material:
        ax = next(axs_iter)
        df = d['df']
        ax.plot(df['Iin'], df['Vout'], label='$I_{in}$')
        ax.set(xlabel='$I_{in}$ (mA)', ylabel='$V_{out}$ (V)')
        ax.set_title(f'Excitation voltage {d['volts']}V')
        ax.grid(True, alpha=0.5)

    fig.delaxes(axs[2,1])
    fig.subplots_adjust(top=0.9)
    fig.suptitle(f'Output Voltage vs Input Current for {material}',
fontsize=16)
    fig.tight_layout()
```